QCM A – dérivation et convexité

Après S29 ; fonction dérivable sur chaque intervalle considéré.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Si $f''(x) > 0$ sur un intervalle, f est :

A. décroissante
B. convexe
C. concave
D. constante

2. La dérivée de e^{1+x^2} est :

A. e^{1+x^2}
B. $2xe^{x}$
C. $2xe^{1+x^2}$
D. $1+2x$

3. Une tangente à une fonction convexe est :

A. toujours au-dessus
B. toujours au-dessous sur l'intervalle
C. parallèle à l'axe
D. inexistante

4. Si $f'(x)$ change de signe de $+$ à $-$ en a, alors f :

A. a un minimum en a
B. a un maximum local en a
C. est convexe
D. n'est pas continue

5. La fonction $x \mapsto |x|$ est :

A. dérivable en 0
B. non continue en 0
C. continue mais non dérivable en 0
D. concave sur $\mathbb{R}$

QCM B – continuité et TVI

Après S33.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Pour appliquer le TVI à $f(x) = 0$ sur $[a;b]$, on vérifie d'abord :

A. que f est continue sur $[a;b]$ B. que f' est nulle

C. que $a = b$ D. que f est affine

7. Si $f(a) < 0 < f(b)$ et f est continue sur $[a;b]$, alors :

A. f a exactement une racine B. f a au moins une racine

C. f est croissante D. $f(a) = f(b)$

8. Pour démontrer l'unicité d'une solution, il suffit en plus, par exemple, que f soit :

A. bornée B. strictement monotone

C. paire D. dérivable en a seulement

9. La méthode de dichotomie conserve à chaque étape :

A. deux bornes de même signe B. un intervalle contenant une racine avec signes opposés aux bornes

C. une tangente horizontale D. une valeur exacte de la racine

10. Une courbe de f'' négative indique que f' est :

A. croissante B. décroissante

C. positive D. nulle

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Toute fonction continue admet une racine.
2. Si f est convexe, alors f' est croissante là où elle est définie.
3. Une valeur approchée obtenue par dichotomie constitue une preuve d'existence.

Bilan de reprise

Je sais associer signe de f'', convexité et variations de f' ; isoler puis justifier une solution. **À surveiller :** annoncer l'unicité sans monotonicité ; confondre une conjecture graphique avec le TVI.